

第十章 糖的合成及糖原的代谢

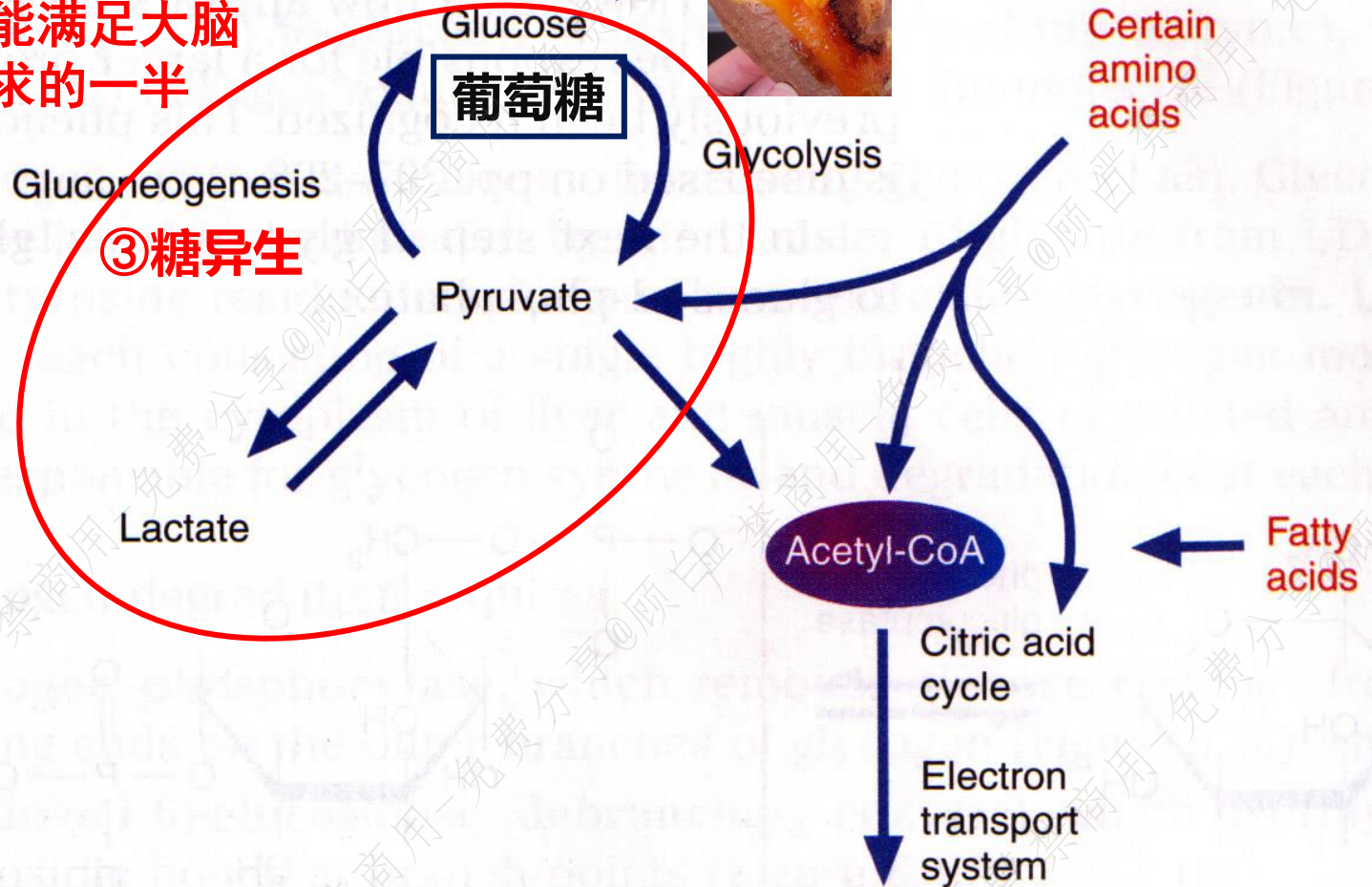
Glycogenesis
糖原的合成

Glycogen
②糖原

Glycogenolysis **糖原的水解**



**机体贮存的糖原仅能满足大脑
每日对葡萄糖需求的一半**



糖代谢总图

第一节 糖异生

糖异生作用 (gluconeogenesis)

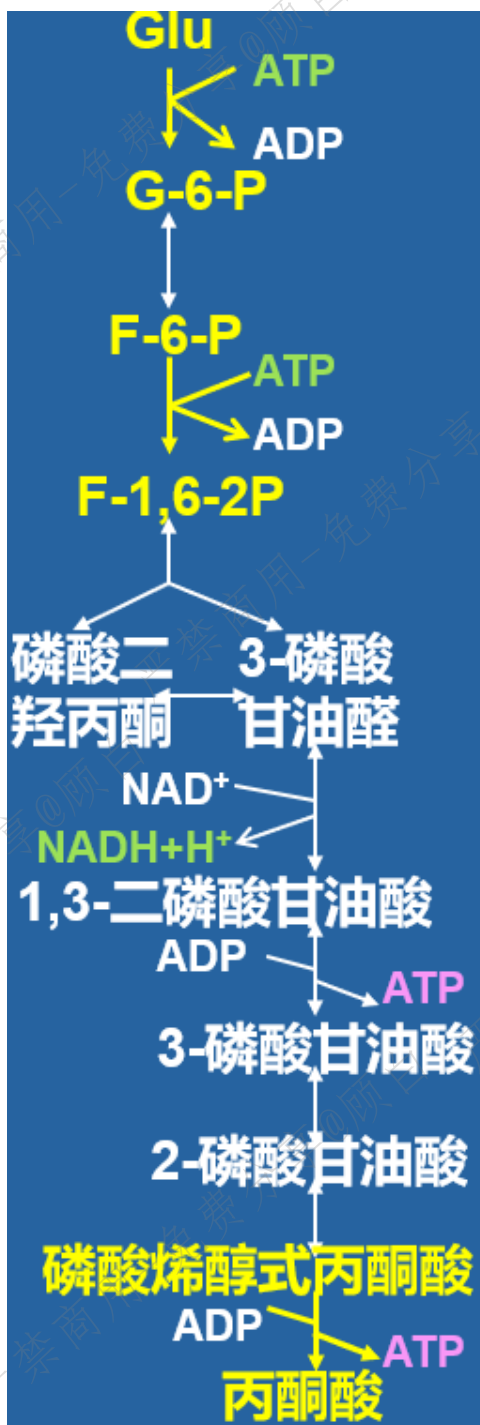


∞ **概念：** 由**非糖物质**转变为**葡萄糖或糖原**的过程

∞ **原料：** 乳酸、甘油、丙酮酸和生糖氨基酸等

∞ **部位：** 主要在肝、肾细胞的胞浆及线粒体





(一)、糖异生途径

从丙酮酸生成G的反应过程基本上是糖酵解的逆过程，但是糖酵解途径的**三个关键酶**催化的反应是放能的**不可逆反应**，又叫**能障**。在糖异生中它们由**另一些酶**来催化绕过这三个**能障**，需要**ATP供能**，以保证合成途径的进行

1. 丙酮酸羧化支路

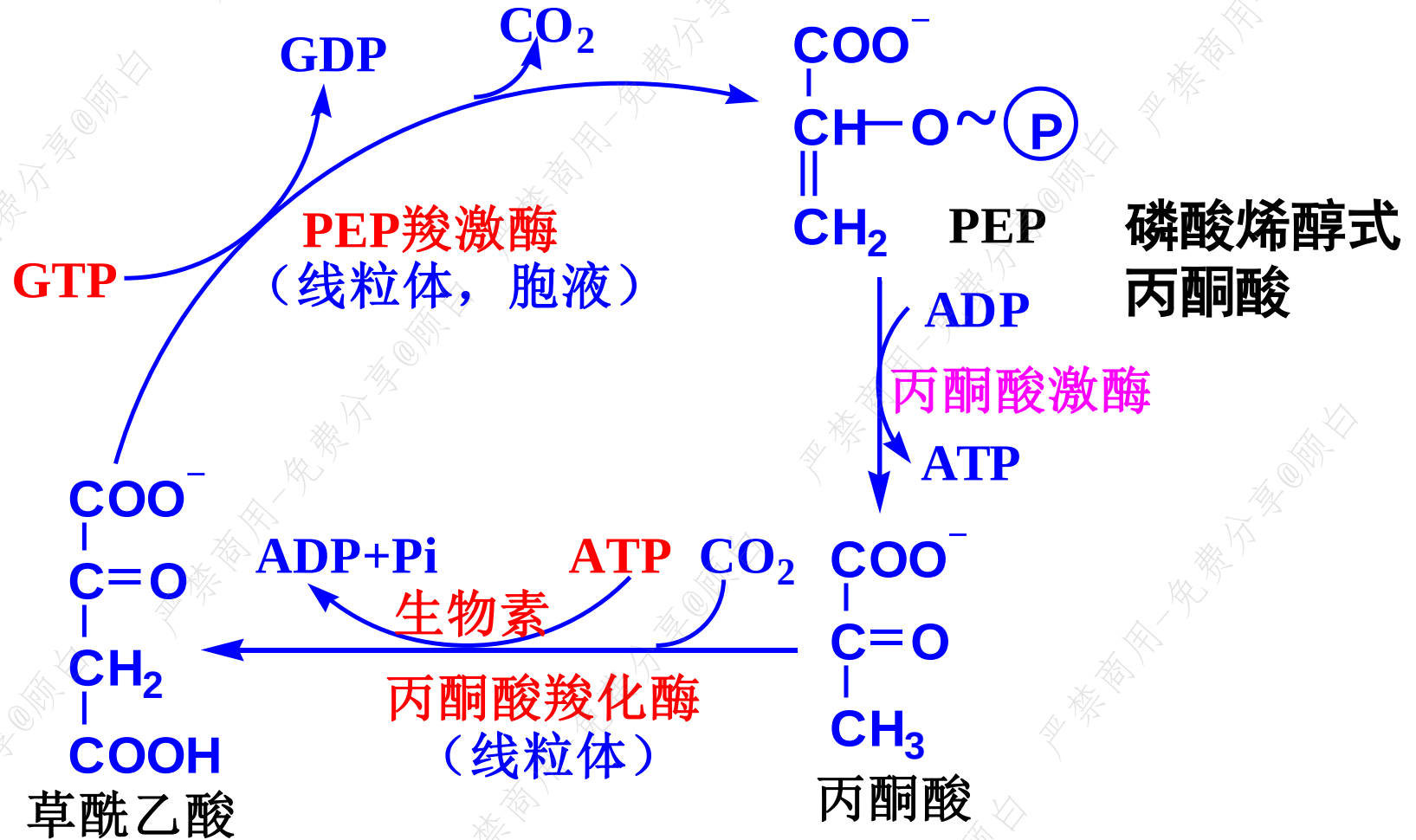
---丙酮酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)



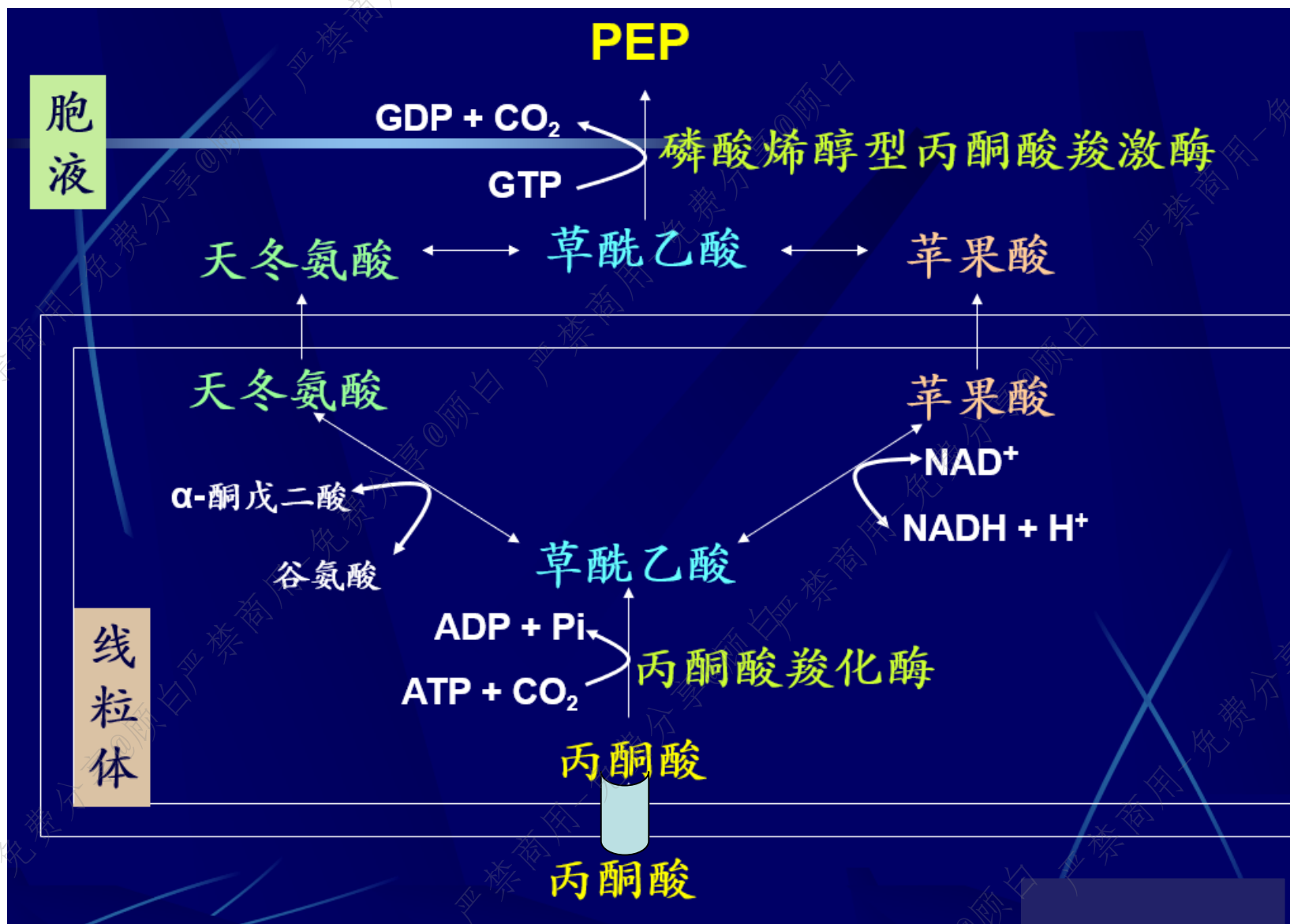
① 丙酮酸羧化酶 (pyruvate carboxylase), 辅酶为生物素 (反应在线粒体)

② 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 (反应在线粒体、胞液)

1. 丙酮酸羧化支路



草酰乙酸是糖异生的中间物





2. 1,6-二磷酸果糖转变为6-磷酸果糖

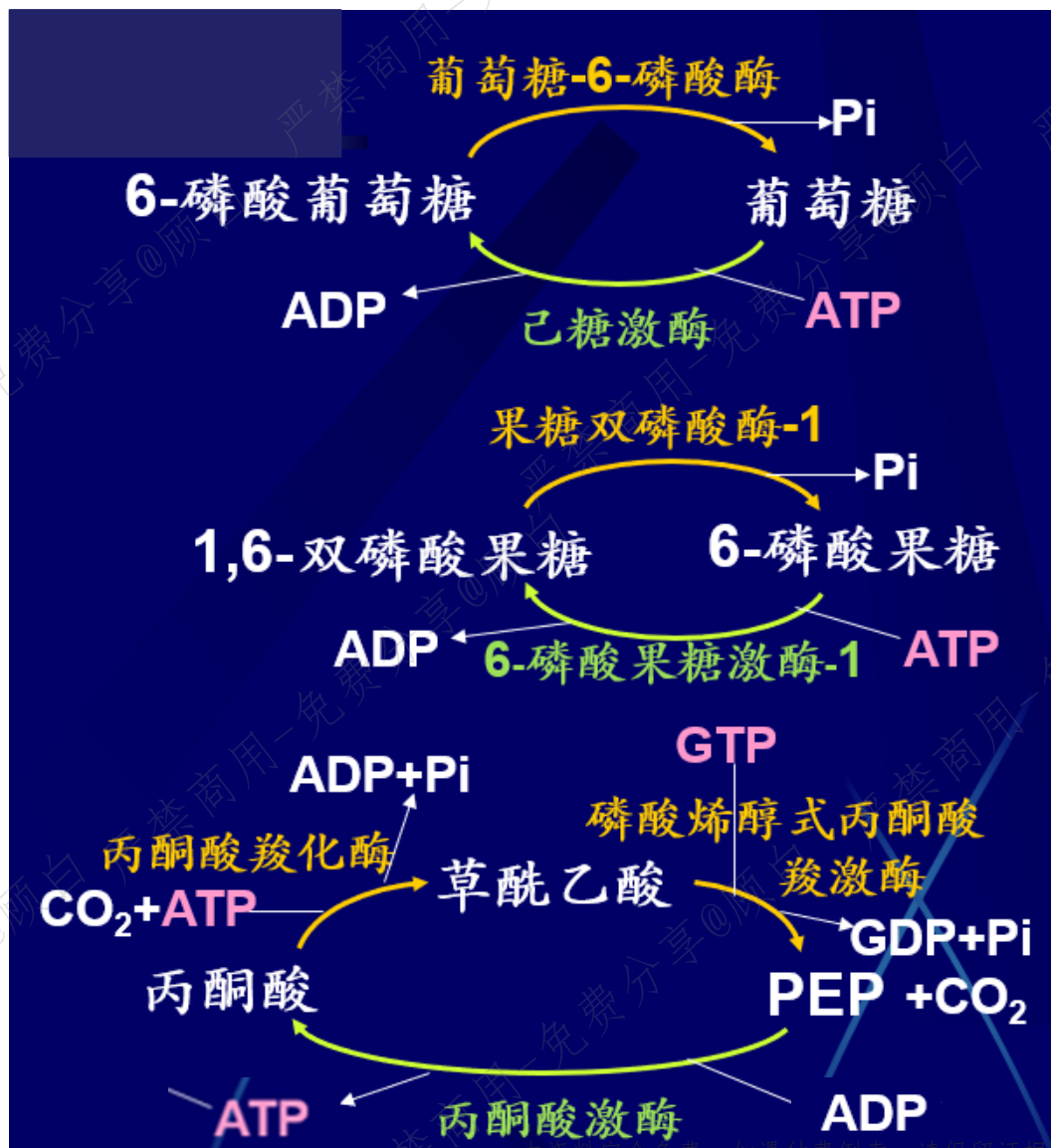


3. 6-磷酸葡萄糖水解为葡萄糖



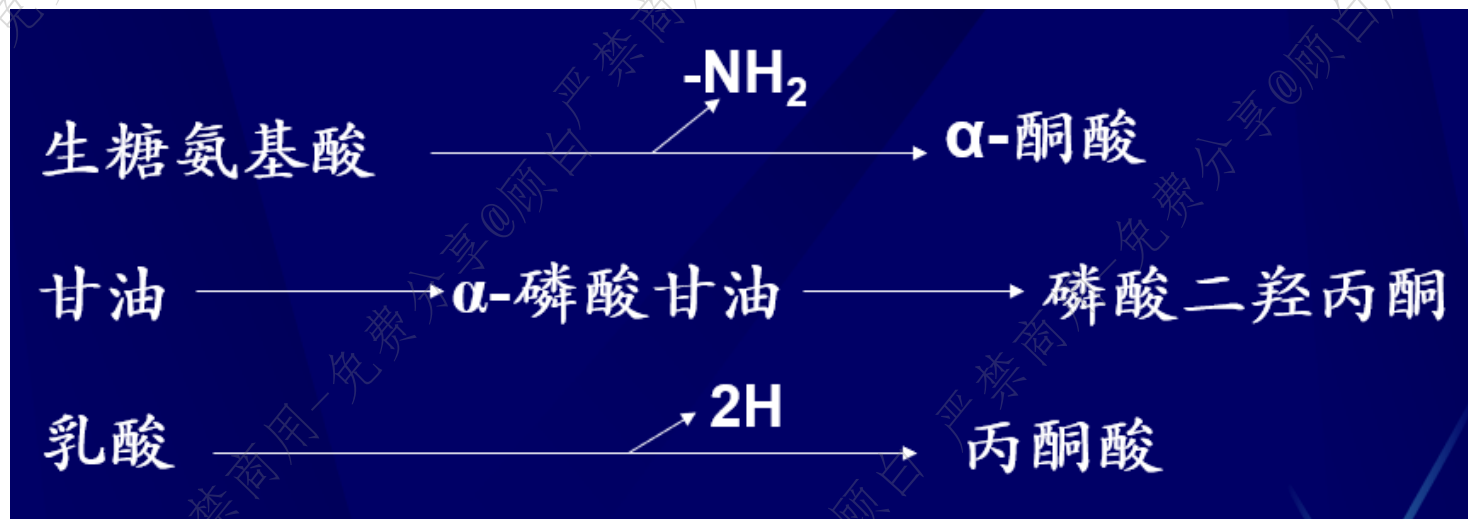


糖异生作用的关键反应

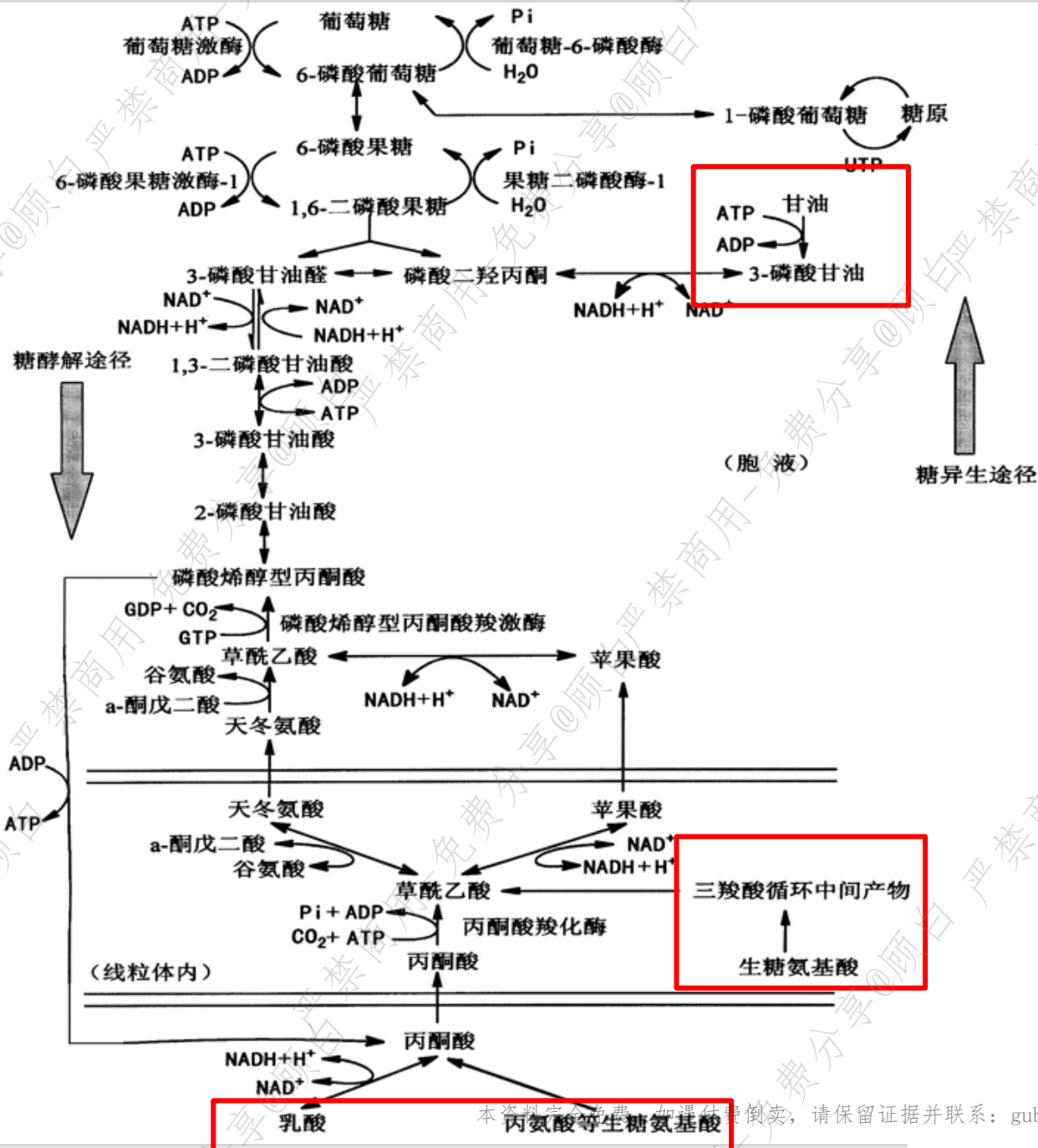


非糖物质进入糖异生的途径

1. 糖异生的原料转变成糖代谢的中间产物

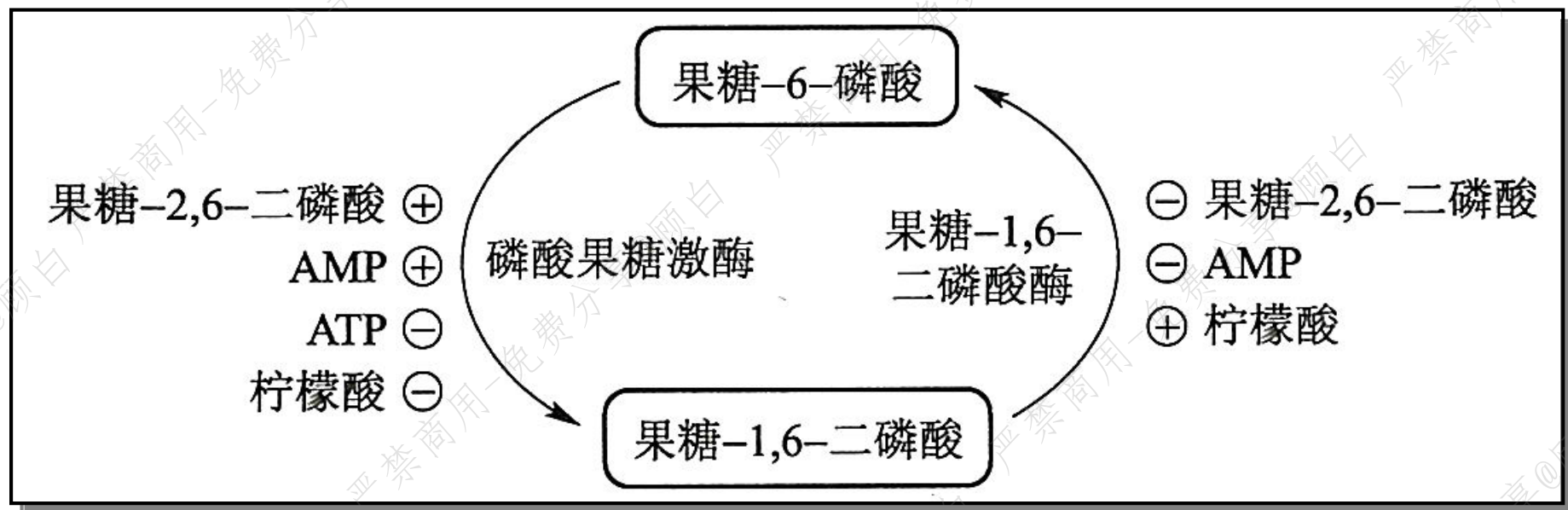


2. 上述糖代谢中间代谢产物进入糖异生途径，异生为葡萄糖或糖原



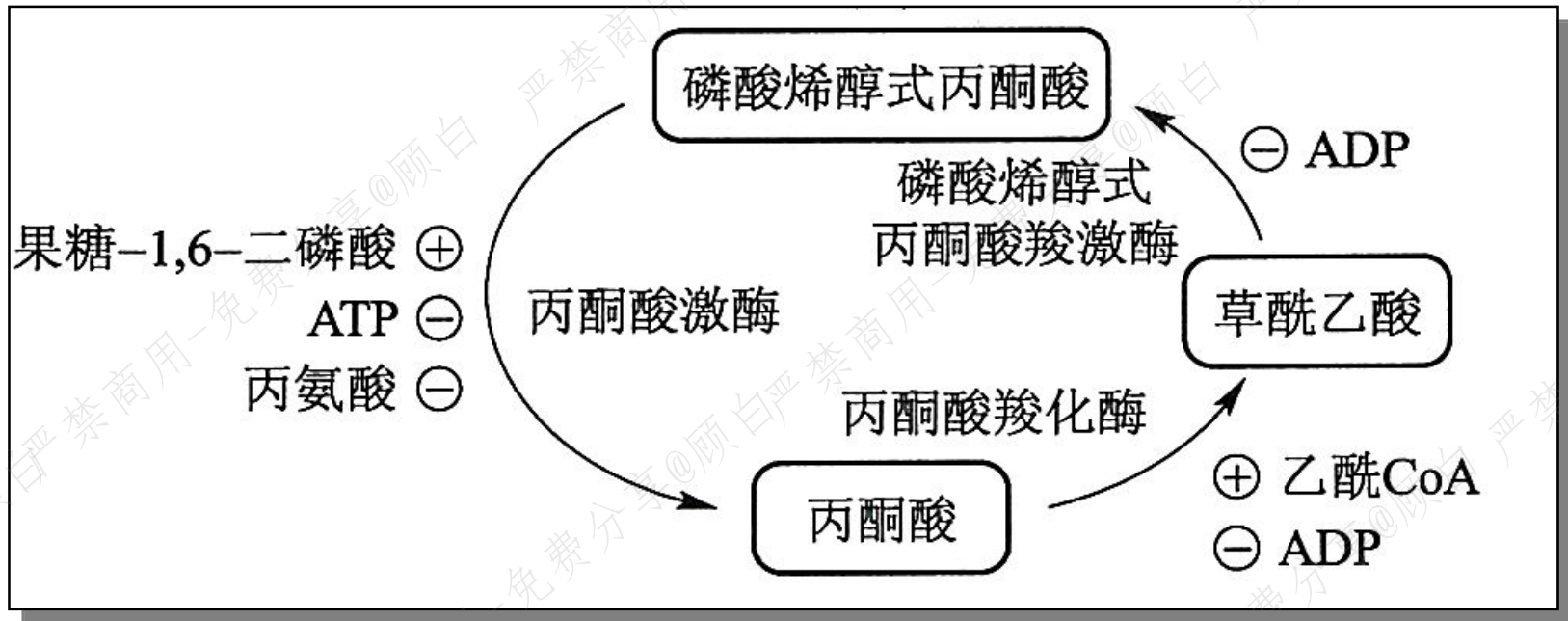
4. 糖异生的调节

第一个底物循环在**F-1,6-BP** 和**F-6-P**之间进行



- 当细胞**能量**水平较**低**时，**AMP**水平较**高**，糖异生被抑制，流向**糖酵解**
- 当细胞**能量**水平较**高**时，**柠檬酸**水平较**高**，糖酵解被抑制，流向**糖异生**

在磷酸烯醇式丙酮酸和丙酮酸之间进行第二个底物循环

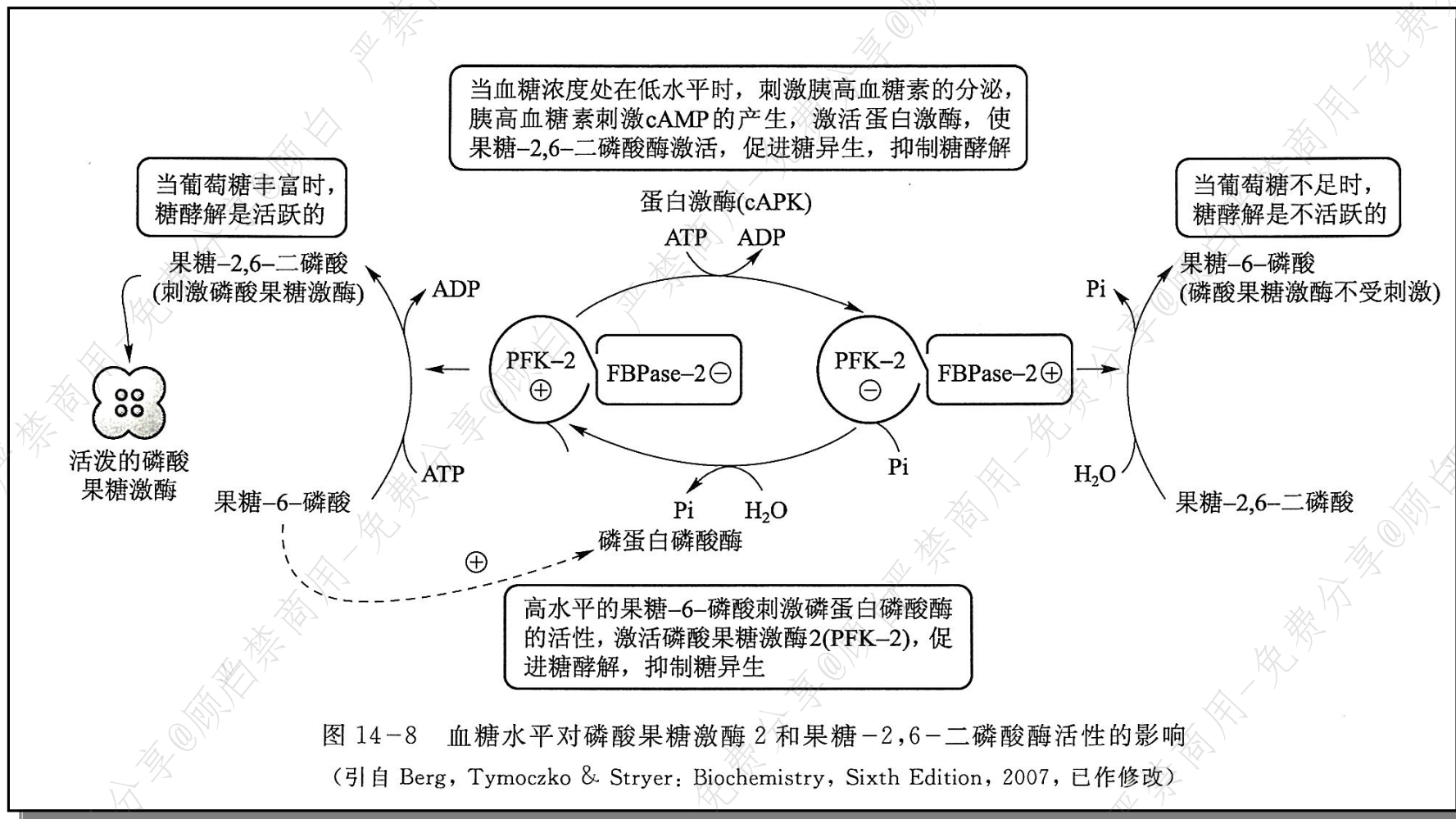


- ⌘ 乙酰CoA是细胞能量丰度的重要指标
- ⌘ 当细胞能量充足时，乙酰CoA积累，激活丙酮酸羧化酶，促进糖异生
- ⌘ 当细胞能量不足时，ADP水平升高，ADP抑制丙酮酸羧化酶活性
- ⌘ 当乙酰CoA水平降低时，解除对丙酮酸激酶等的抑制，进行糖酵解、柠檬酸循环

(三)、糖异生的生理意义

- 1、维持血糖浓度恒定**
- 2、补充肝糖原**
- 3、乳酸利用（肌肉中的乳酸扩散到血液并进入肝脏，通过糖异生转变为葡萄糖）**

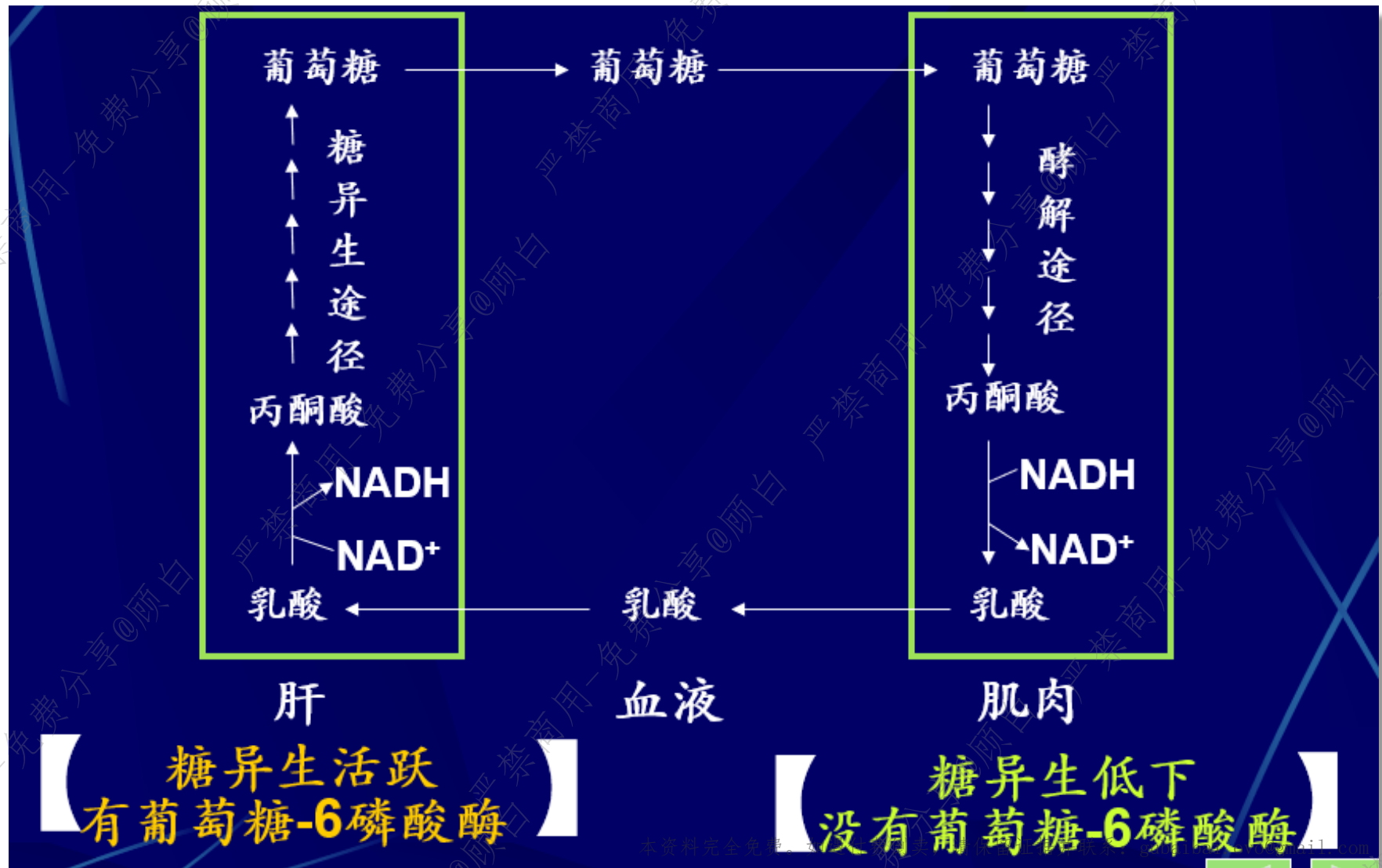
血糖的调节



❧ 饥饿时，机体血糖含量下降，血液中**胰高血糖素**水平升高，促进糖异生，抑制糖分解

❧ **胰岛素**则作用相反

乳酸循环 (lactose cycle)



∞ 乳酸循环是一个耗能的过程

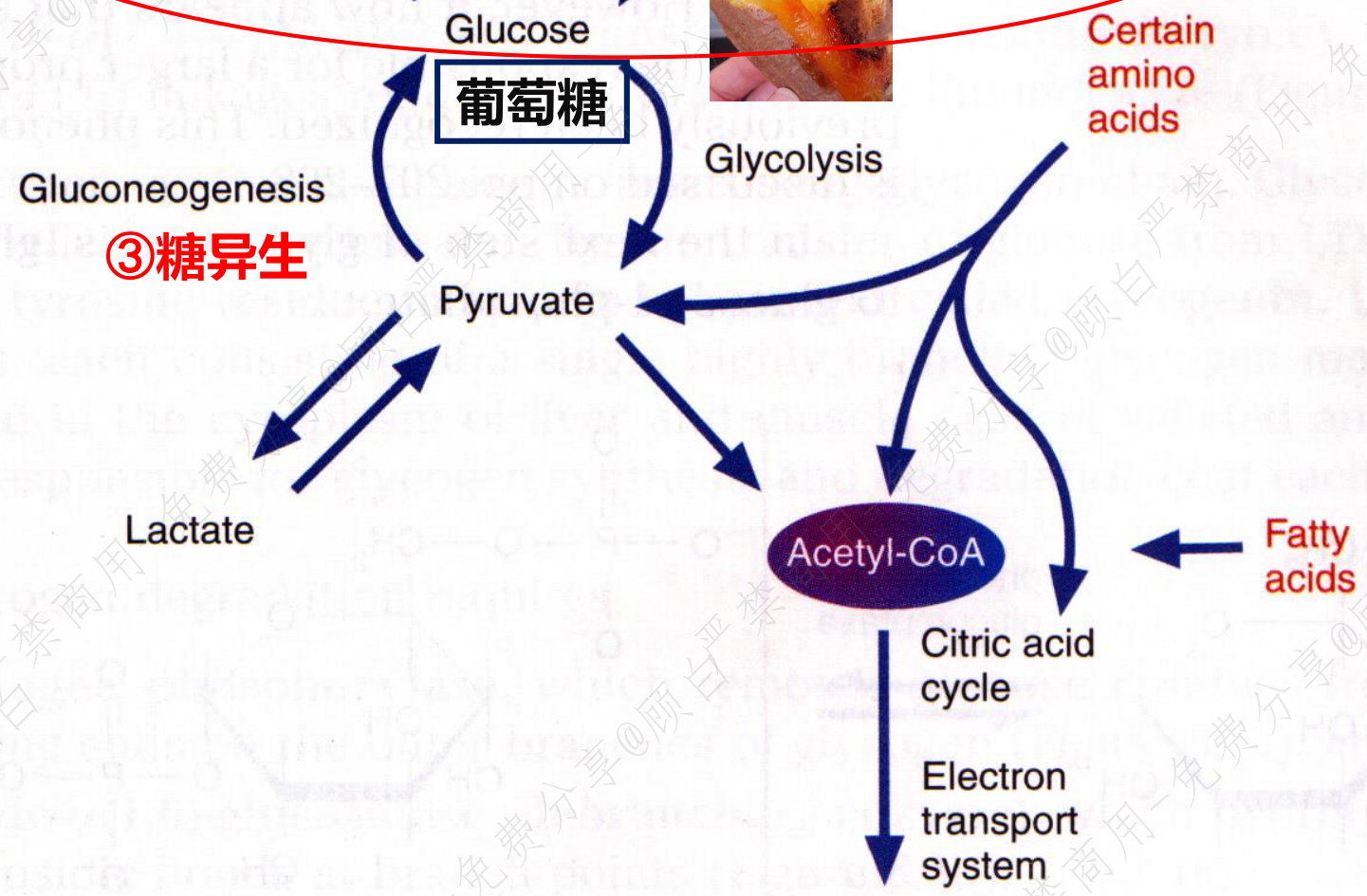
2分子乳酸异生为1分子葡萄糖需6分子ATP

∞ 生理意义

乳酸再利用，补充血糖，避免了乳酸的损失

防止乳酸的堆积引起酸中毒

第二节 糖 原 代 谢

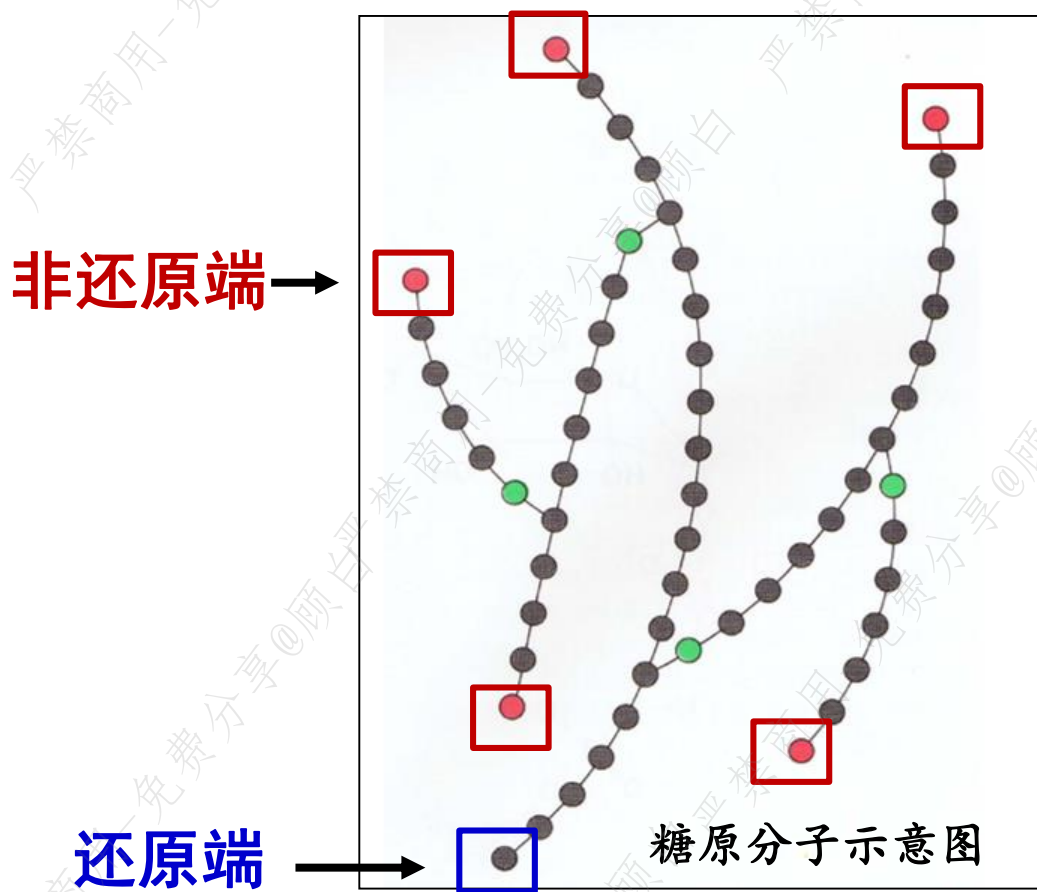


糖代谢总图



糖原 (glycogen)

是体内糖的储存形式之一，是机体能迅速动用的能量储备

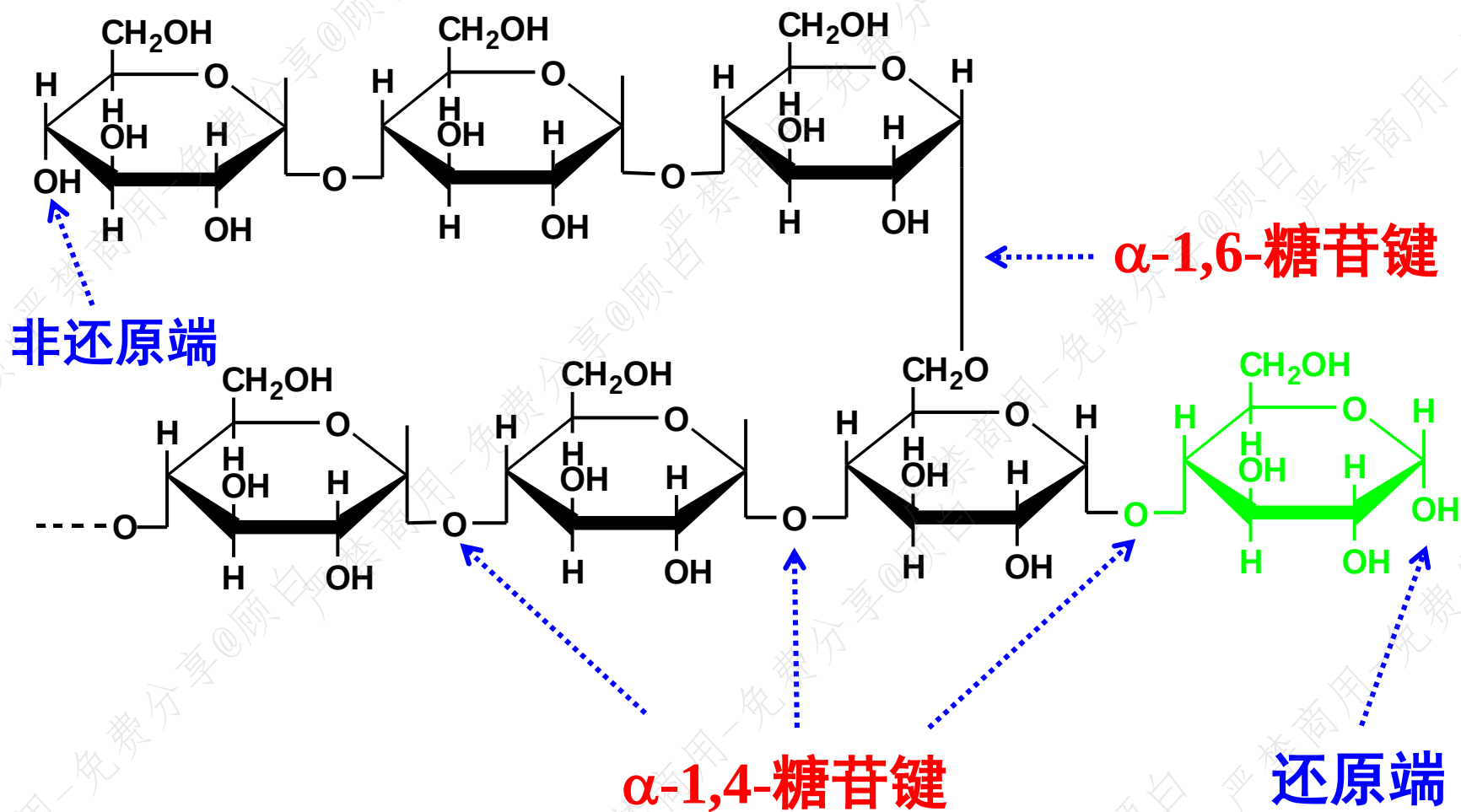


形状：树枝状

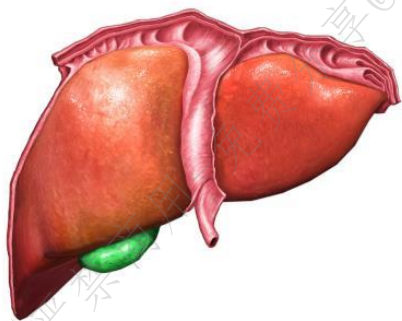
分子量：100-1000万

还原端：一个

非还原端：多个



糖原的分布



肝糖原：

含量可达肝重的5%（总量为90-100g）

肌糖原：

含量为肌肉重量的1%-2%（总量为200-400g）



一、糖原合成代谢主要在肝和肌肉中进行

∞ 定义

由单糖合成糖原的过程称为糖原的合成（glycogenesis）

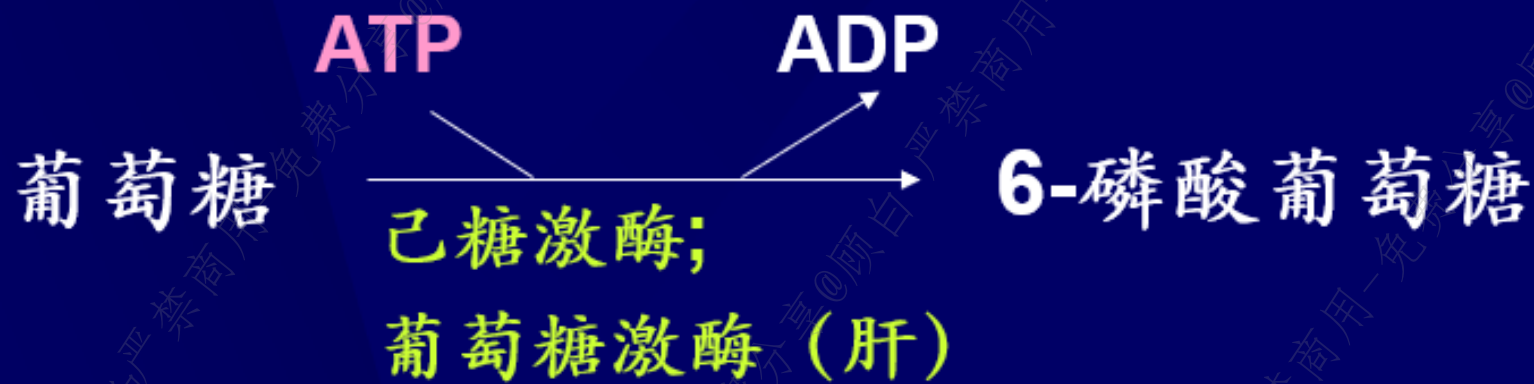
∞ 单糖

葡萄糖（主要）、果糖、半乳糖等

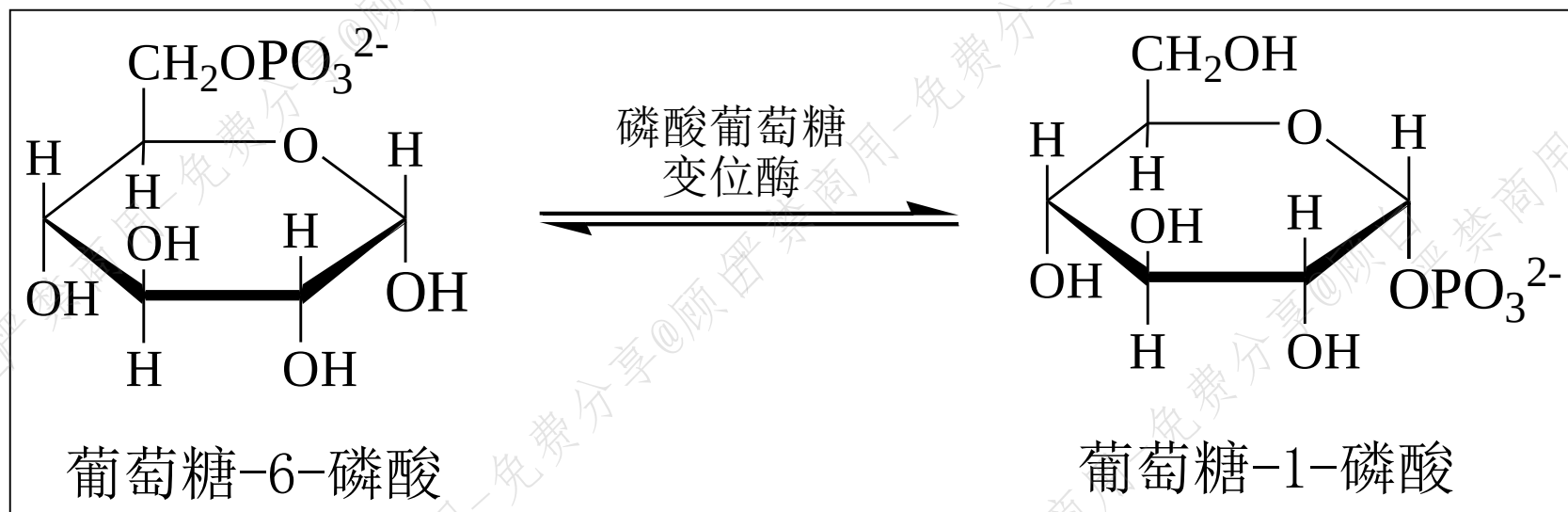
∞ 部位

肝脏、肌肉组织等细胞的胞浆中

1. 葡萄糖磷酸化生成6-磷酸葡萄糖



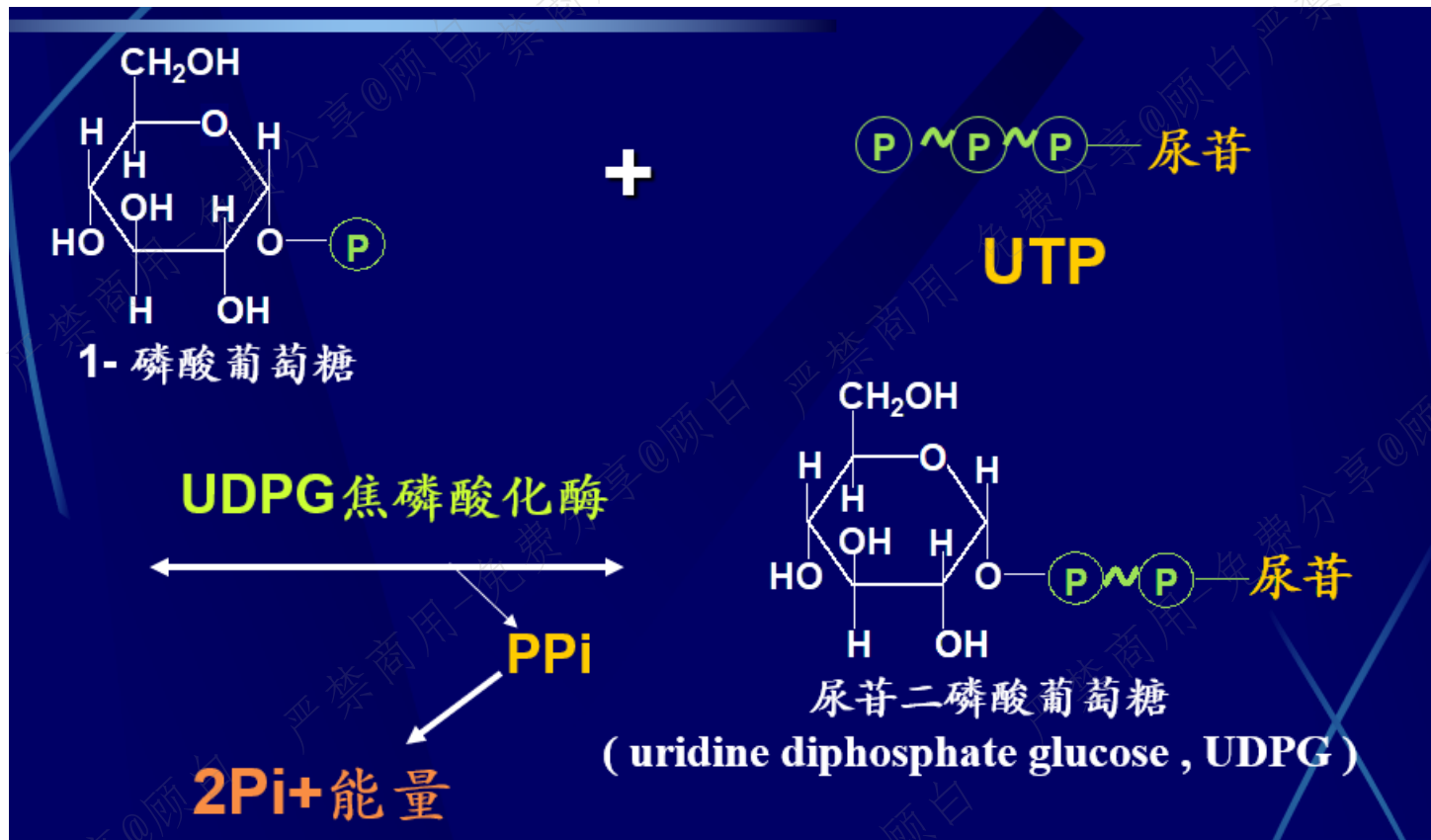
2. 6-磷酸葡萄糖转变为1-磷酸葡萄糖



这步反应中磷酸基团转移的意义在于：由于延长形成 α -1,4-糖苷键，所以葡萄糖分子C₁上的半缩醛羟基必须活化，才有利于与原来的糖原分子末端葡萄糖的游离C₄羟基缩合

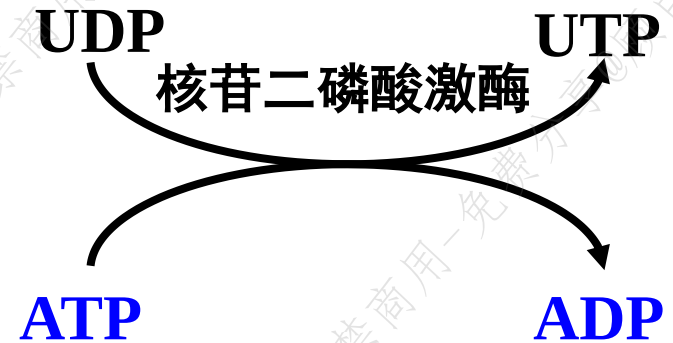
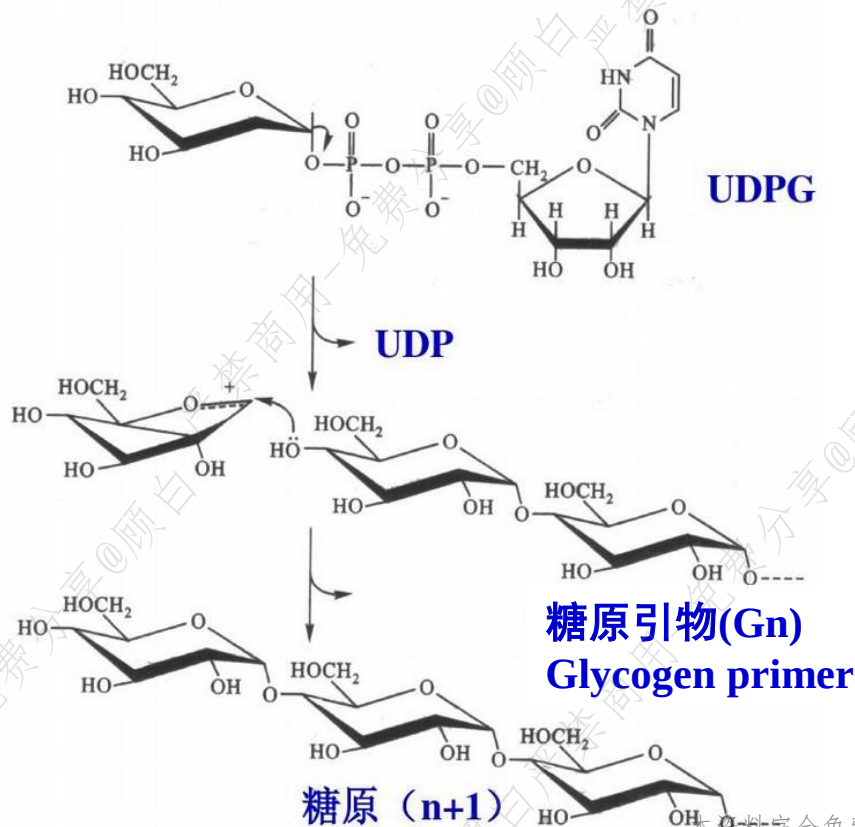
半缩醛羟基与磷酸基之间形成的O-P键具有较高的能量

3. 尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)的生成

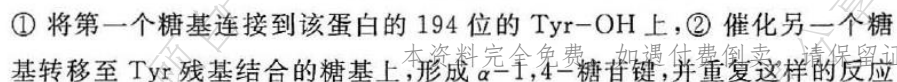


UDPG可看作“活性葡萄糖”，是体内葡萄糖的活化形式

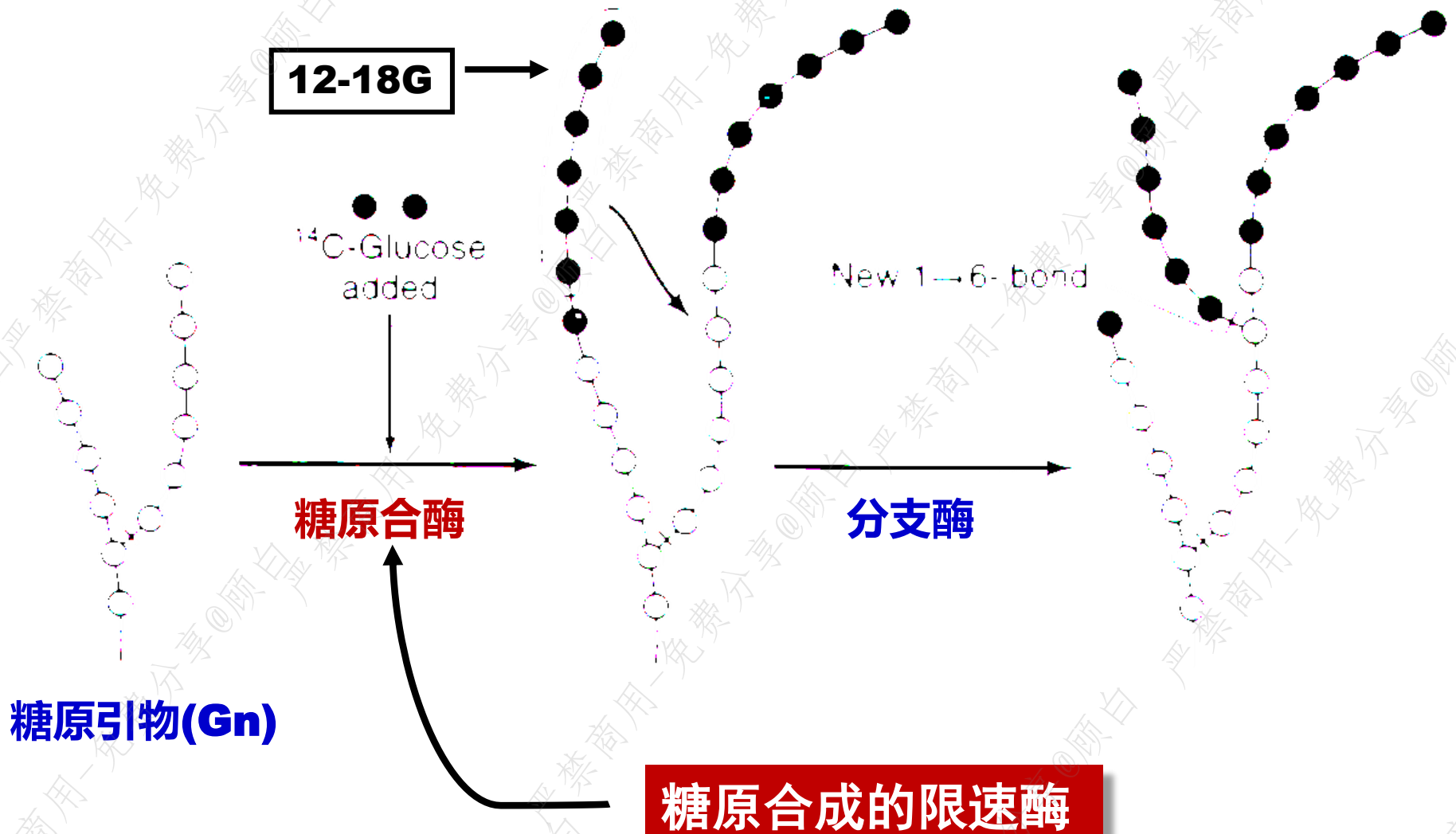
4. UDPG中的葡萄糖连接到糖原引物上



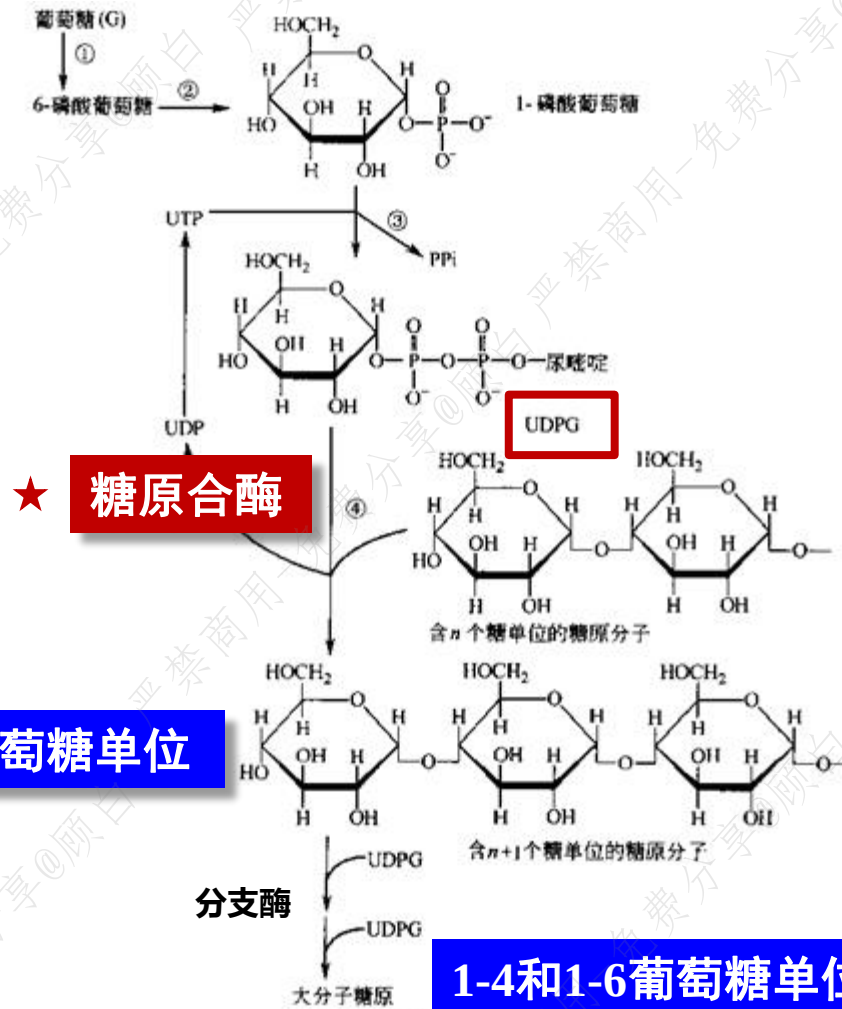
糖原蛋白本身具有葡萄糖基转移酶 (glucosyl transferase) 活性



5. 分支酶催化糖原不断形成新分支链



糖原合成图



- 消耗能量
- 需要引物
- 非还原端

图 7-11 糖原合成示意图

①—己糖激酶或葡萄糖激酶 (肝中); ②—磷酸葡萄糖变位酶;

③—尿苷二磷酸葡萄糖 (UDPG) 焦磷酸化酶; ④—糖原合成酶。

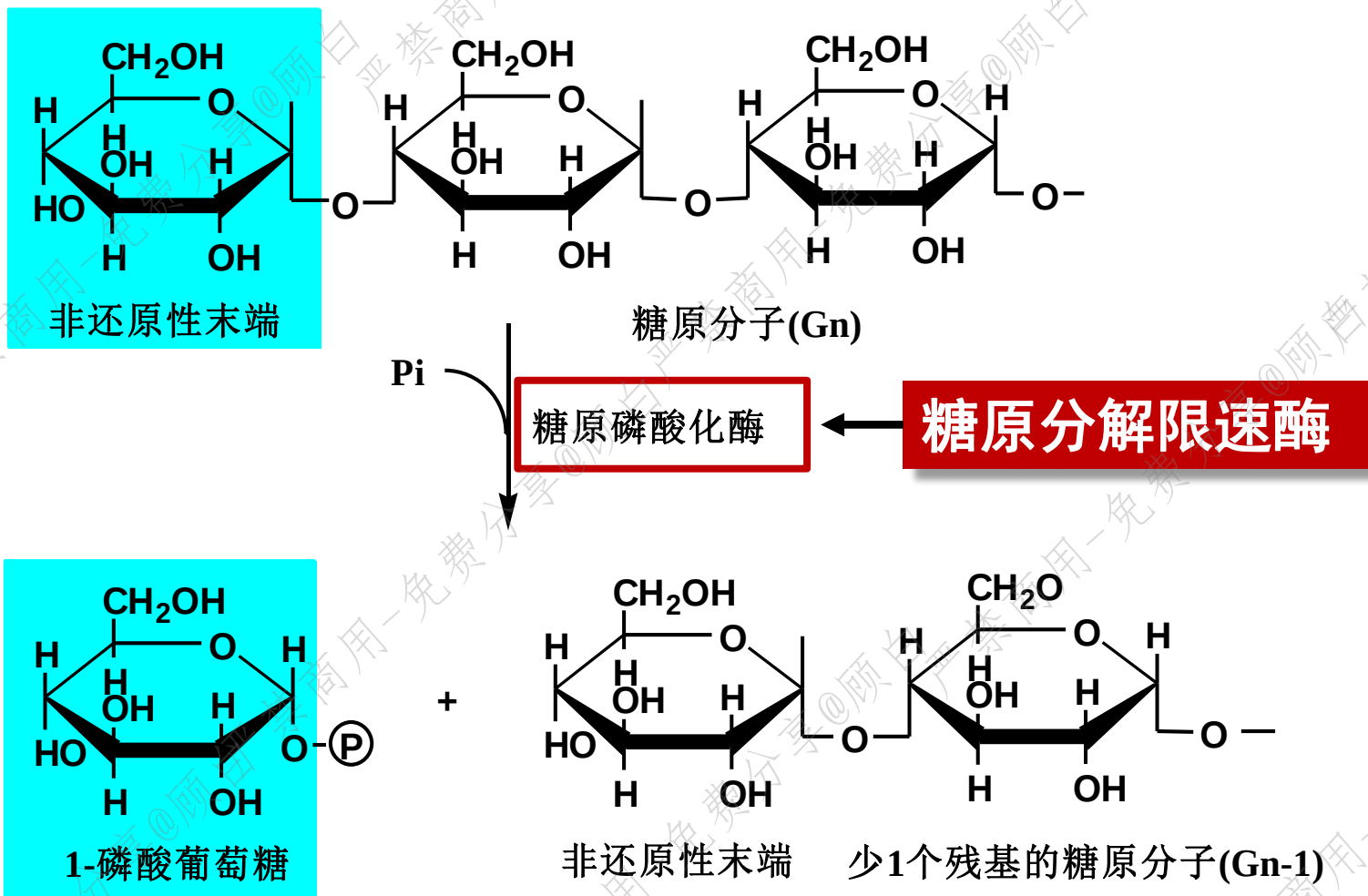
二、肝糖原分解产物—葡萄糖可补充血糖

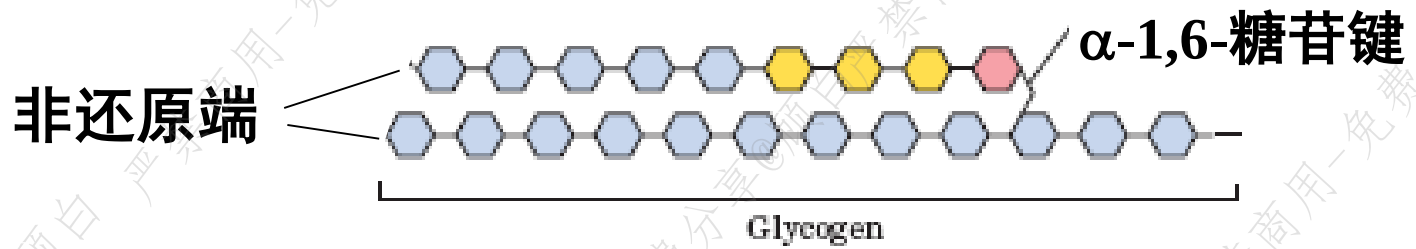
❧ **糖原分解：** 是指糖原分解为葡萄糖的过程

❧ **部 位：** 肝脏

❧ **产 物：** 葡萄糖

1. 糖原磷酸水解为1-磷酸葡萄糖





2. 脱支酶具有双重作用

糖原磷酸化酶

① 脱支酶的
 α -1,4-糖苷转移酶活性

② 脱支酶的
 α -1,6-糖苷酶活性

Glucose



3. 1-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖

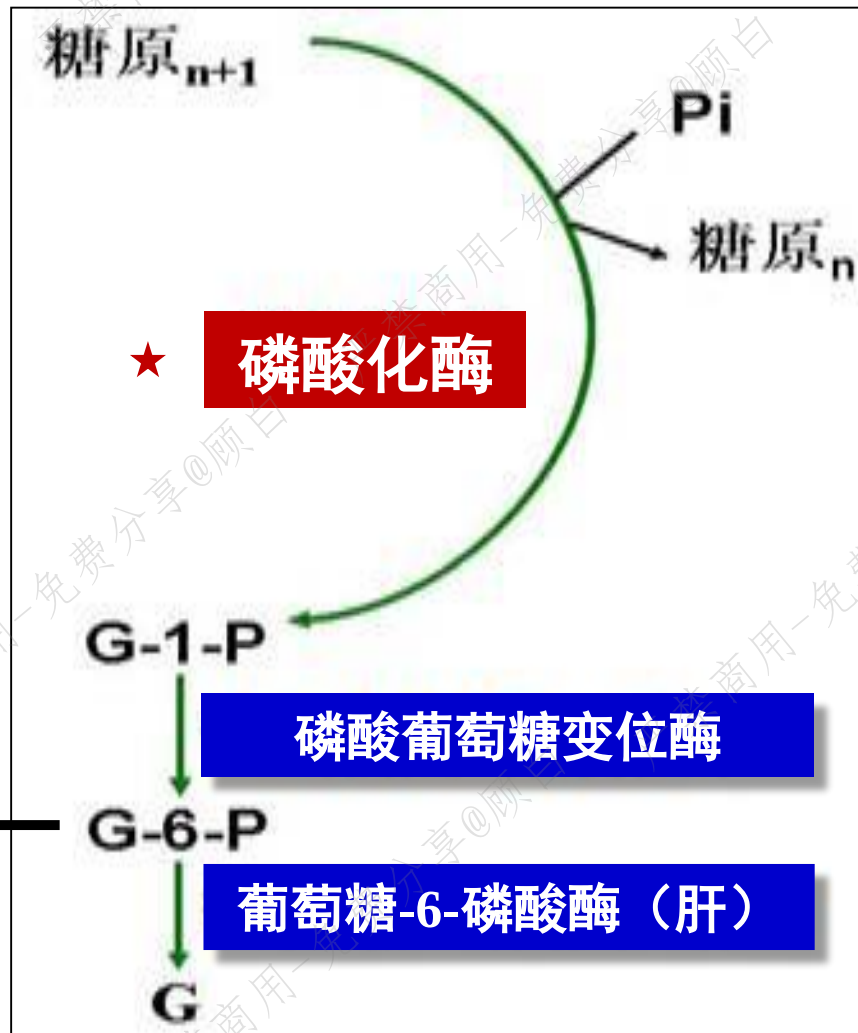
1-磷酸葡萄糖 $\longrightarrow$ 6-磷酸葡萄糖
磷酸葡萄糖变位酶

4. 6-磷酸葡萄糖水解为葡萄糖

6-磷酸葡萄糖 $\longrightarrow$ 葡萄糖
葡萄糖-6-磷酸酶
(肝, 肾)

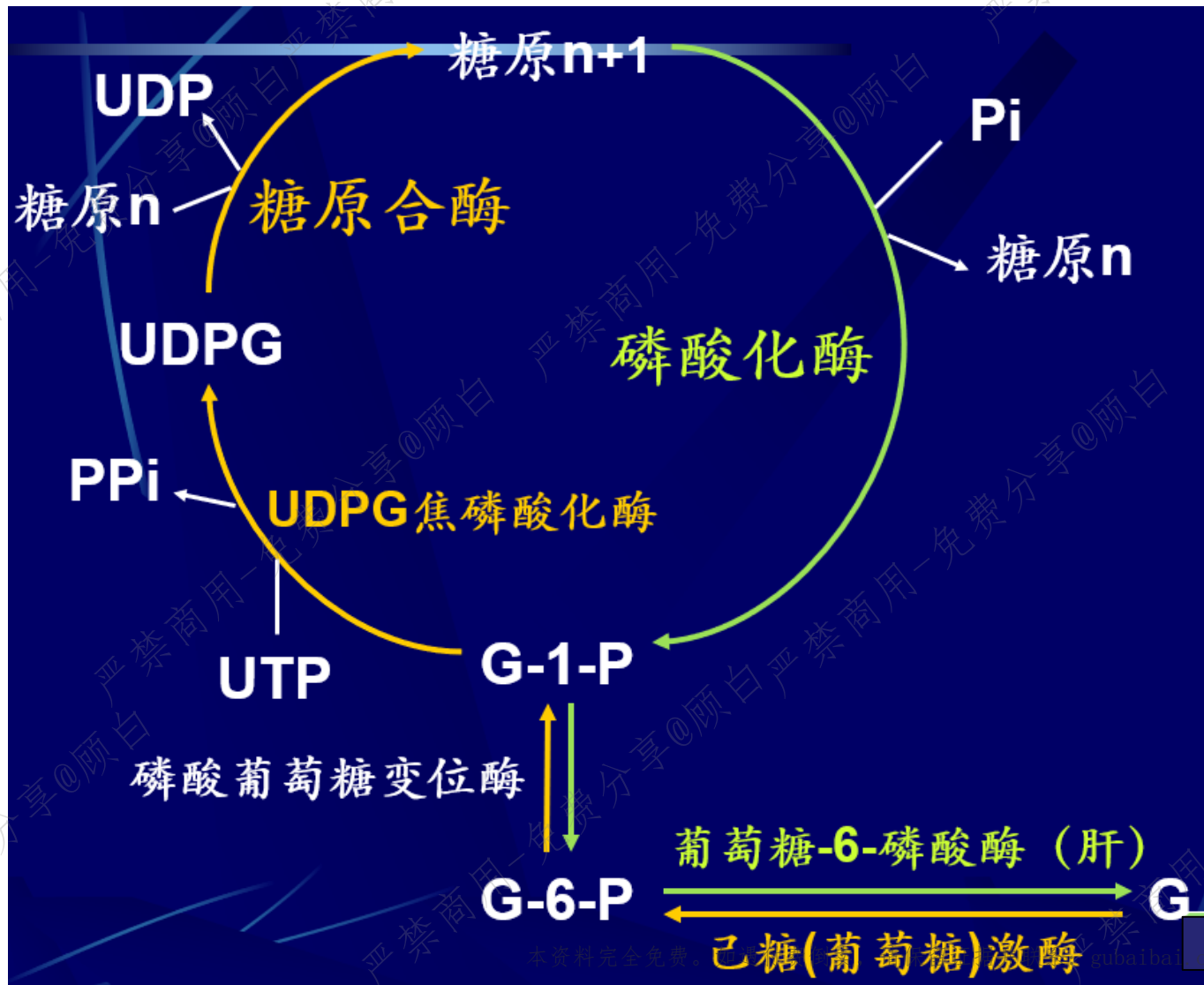
脑与肌肉中缺乏此酶

糖原分解图



糖分解代谢

糖原的合成与分解总图



二、糖原合成与分解受到彼此相反的调节

☞ **糖原合成酶** 糖原合成关键酶

☞ **磷酸化酶** 糖原分解关键酶

这两种关键酶的重要特点：

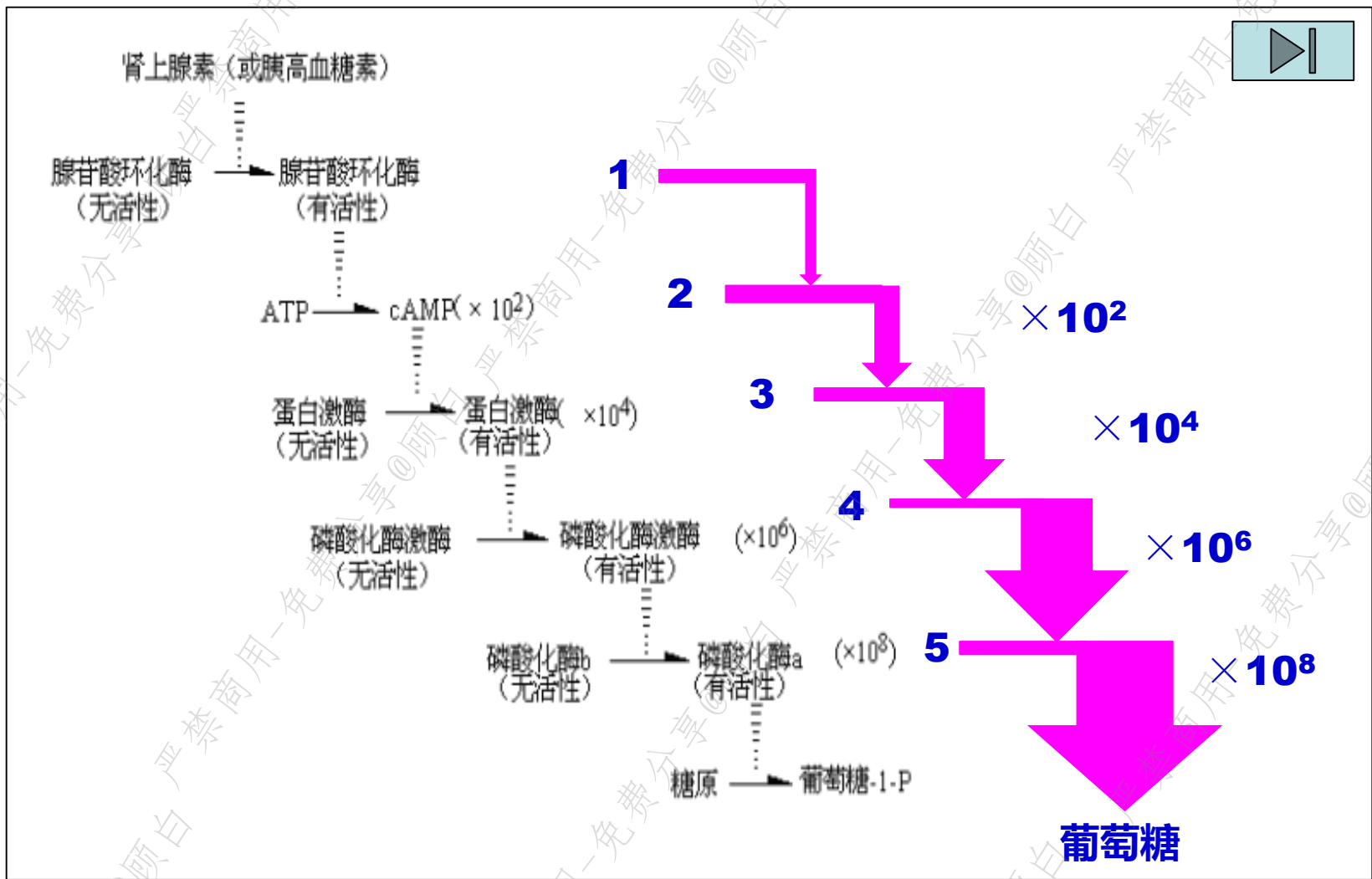
- 它们的快速调节有**共价修饰**和**别构调节**两种方式
- 它们都以活性、无（低）活性两种形式存在，两种形式之间可通过磷酸化和去磷酸化而相互转变

1. 共价修饰调节

- ① 两种酶**磷酸化**和**去磷酸化**后活性变化相反
- ② 此调节为酶促反应，调节速度快
- ③ 调节有**级联放大**作用，效率高
- ④ 受激素调节



本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com



意义： 由于酶的共价修饰反应是酶促反应，只要有少量信号分子（如激素）存在，即可通过加速这种酶促反应，而使大量的另一种酶发生化学修饰，从而获得级联放大效应。这种调节方式快速、效率极高

2. 别构调节

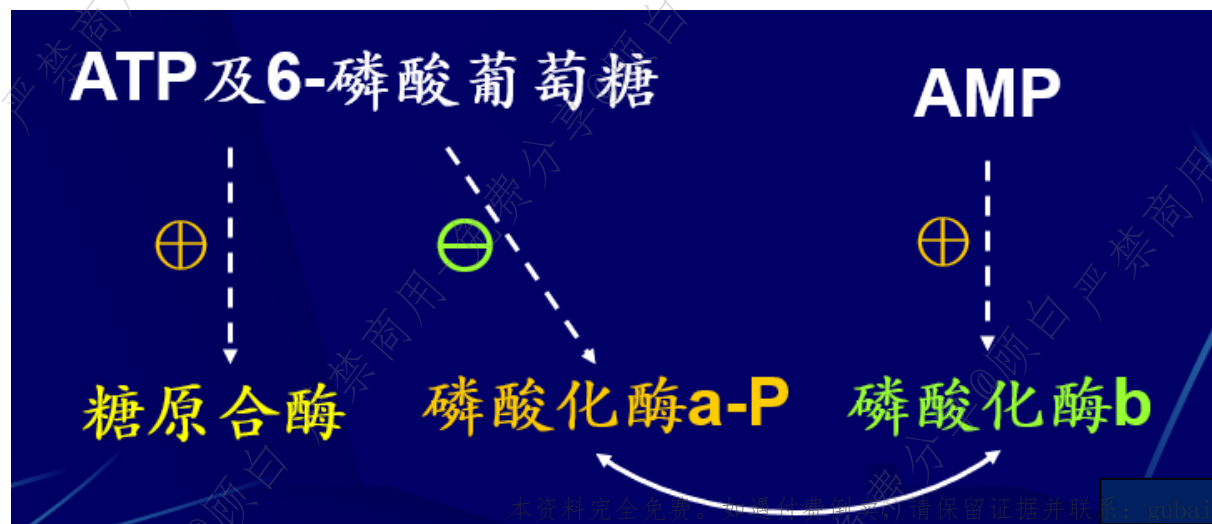
*** 葡萄糖是磷酸化酶的别构抑制剂**



- 变构的酶易受到蛋白磷酸酶催化而脱磷酸化，失活↓
- 同时，磷酸蛋白酶使糖原合成酶脱磷酸化而活性↑
- 表现为：G↑，糖原合成↑，糖原分解↓

3. 肌肉糖原代谢的两个关键酶的调节与肝糖原不同

- ① 在糖原分解代谢时肝主要受**胰高血糖素**的调节，而肌肉主要受**肾上腺素**调节
- ② 肌肉内糖原合酶及磷酸化酶的变构效应物主要为**AMP、ATP及6-磷酸葡萄糖**

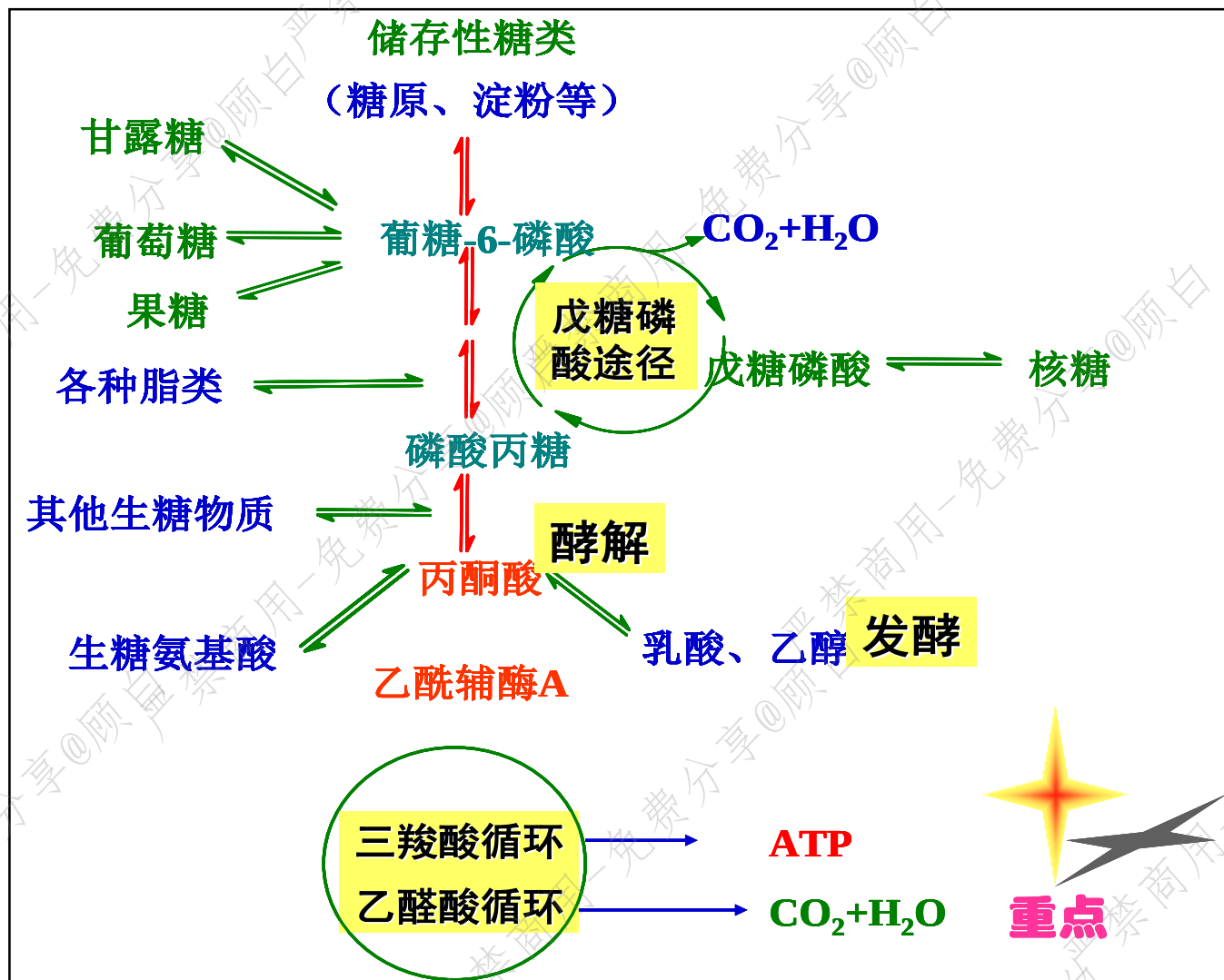


4. 调节小结

- ① 关键酶都以活性、无（低）活性两种形式存在，两种形式之间通过磷酸化和去磷酸化而相互转变
- ② 双向调控：对合成酶系与分解酶系分别进行调节，如加强合成则减弱分解，或反之
- ③ 双重调控：别构调节和共价修饰调节
- ④ 关键酶调节上存在级联效应
- ⑤ 肝糖原和肌糖原代谢调节各有特点：如分解肝糖原的激素主要为胰高血糖素，分解肌肉糖原的激素主要为肾上腺素

第三节 糖代谢各途径之间的联系

一、糖代谢总图



二、血糖及其调节

1.血糖及血糖水平的概念

∞ **血糖**，指血液中的葡萄糖

∞ **血糖水平**，即血糖浓度

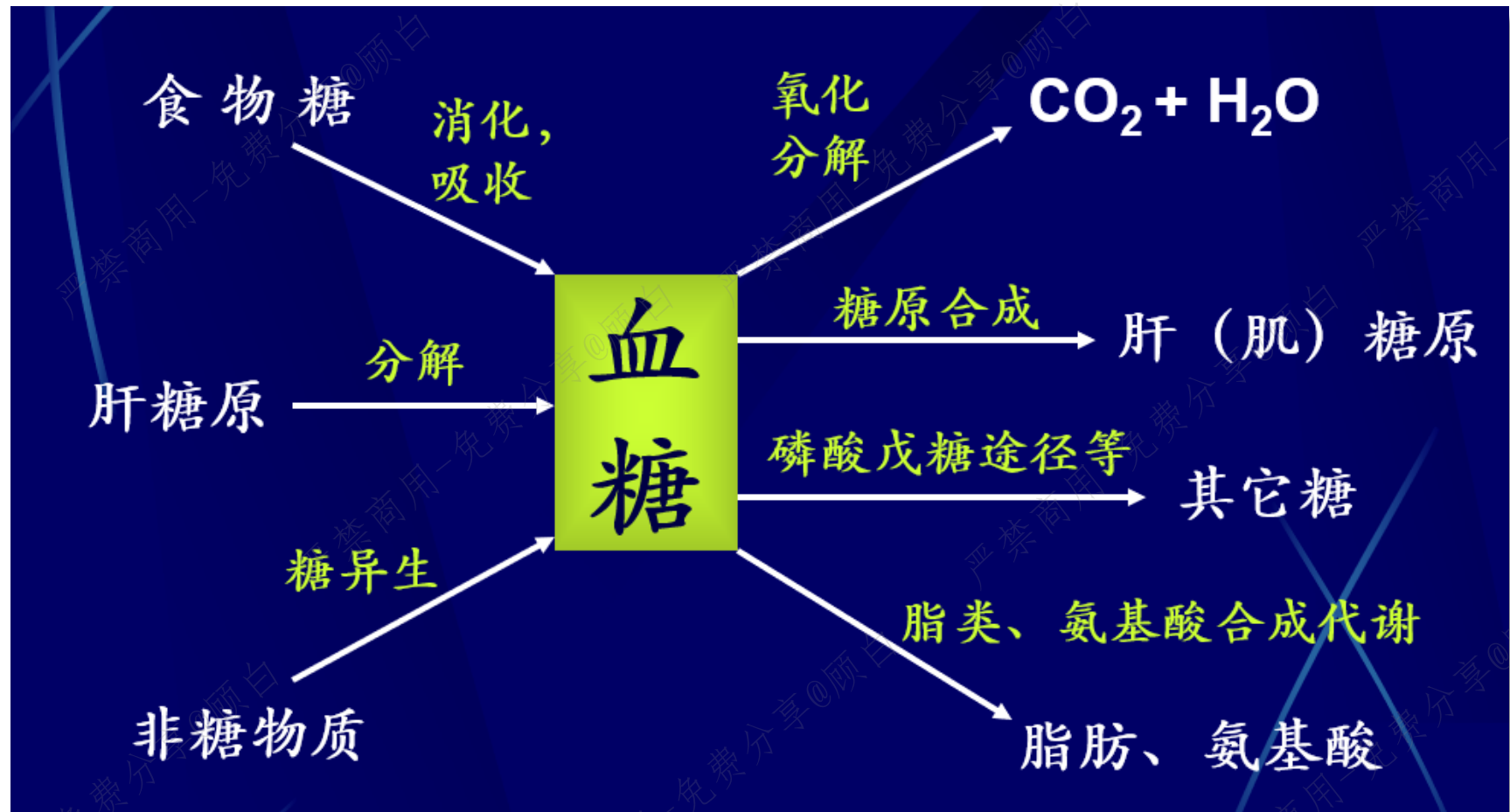
正常血糖浓度：3.89—6.11mmol/L

2. 血糖恒定的生理意义

**保证重要组织器官的能量供应，特别是某些
依赖葡萄糖供能的组织器官**

- ❧ 脑组织不能利用脂肪酸，正常情况下主要依赖葡萄糖供能
- ❧ 红细胞没有线粒体，完全通过糖酵解获能
- ❧ 骨髓及神经组织代谢活跃，经常利用葡萄糖供能

3. 血糖来源和去路



4. 血糖水平的平衡主要是受到激素调节

❧ **降低血糖：胰岛素**

❧ **升高血糖：胰高血糖素、糖皮质激素、 肾上腺素**

① 胰岛素

----体内唯一降低血糖水平的激素

- ❧ 促进葡萄糖转运进入肝细胞
- ❧ 加速糖原合成，抑制糖原分解
- ❧ 加快糖的有氧氧化
- ❧ 抑制肝内糖异生
- ❧ 减少脂肪动员

② 胰高血糖素

----体内升高血糖水平的主要激素

- ❧ 促进肝糖原分解，抑制糖原合成
- ❧ 抑制酵解途径，促进糖异生
- ❧ 促进脂肪动员

③ 糖皮质激素

----引起血糖升高，肝糖原增加

- 促进肌肉蛋白质分解，分解产生的氨基酸转移到肝进行糖异生
- 抑制肝外组织摄取和利用葡萄糖，抑制点为丙酮酸的氧化脱羧
- 在糖皮质激素存在时，其他促进脂肪动员的激素才能发挥最大的效果，间接抑制周围组织摄取葡萄糖

④ 肾上腺素

----强有力的升高血糖激素

通过肝和肌肉的细胞膜受体、cAMP、蛋白激酶级联激活磷酸化酶，加速糖原分解。主要在应激状态下发挥调节作用

正常人体内存在一套精细的调节糖代谢的机制，在一次性食入大量葡萄糖后，血糖水平不会出现大的波动和持续升高

葡萄糖耐量（glucose tolerance）

指人体对摄入的葡萄糖具有很大的耐受能力的现象

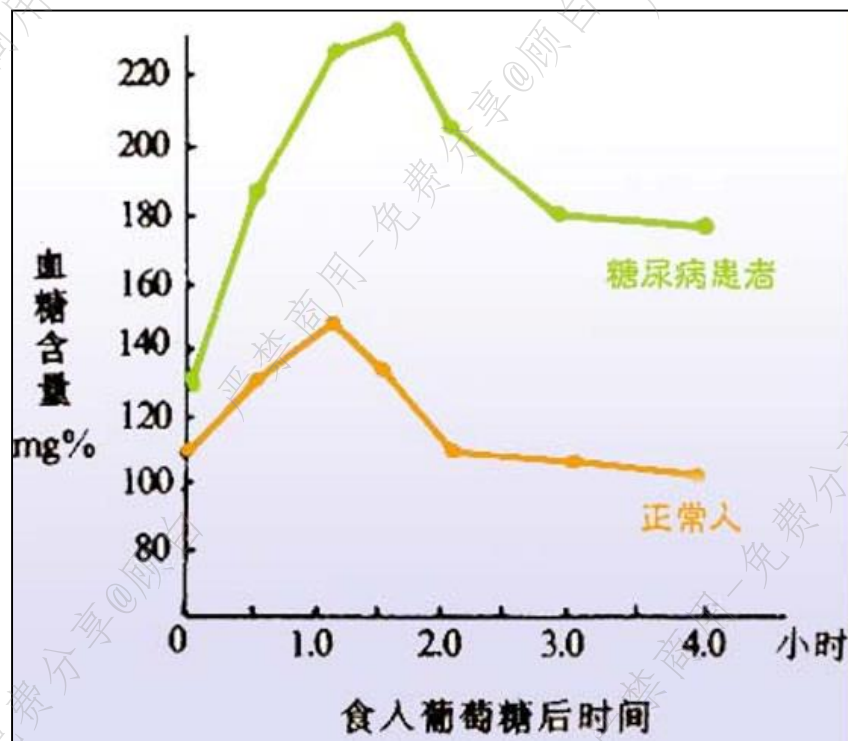
糖耐量试验 (glucose tolerance test, GTT)

□ **目的：**临床上用来诊断病人有无糖代谢异常

□ **口服糖耐量试验的方法**

被试者清晨空腹静脉采血测定血糖浓度，然后一次服用75g葡萄糖，服糖后的0.5、1、2h（必要时可在3h）各测血糖一次。以测定血糖的时间为横坐标（空腹时为0h），血糖浓度为纵坐标，绘制糖耐量曲线

糖耐量曲线



正常人：服糖后0.5-1h达到高峰，然后逐渐降低，一般 2h 左右恢复正常值

糖尿病患者：空腹血糖高于正常值，服糖后血糖浓度急剧升高，2h后仍可高于正常

5. 血糖水平异常

高血糖及糖尿病

① 高血糖（hyperglycemia）的定义

临床上讲空腹血糖浓度高于7.22-7.78mmol/L

② 肾糖阈的定义

当血糖浓度高于8.89-10.00 mmol/L时，超过了肾小管的重吸收能力，则可出现糖尿。这一血糖水平称为肾糖阈

③ 高血糖及糖尿病的病理和生理原因

a. 持续性高血糖和糖尿，主要见于糖尿病（diabetes mellitus, DM）

* 糖尿病可分为二型

I型（胰岛素依赖型）

II型（非胰岛素依赖型）

b. 血糖正常而出现糖尿，见于慢性肾炎、肾病综合征等引起肾对糖的吸收障碍

c. 生理性高血糖和糖尿可因情绪激动而出现

低血糖

① 低血糖（hypoglycemia）的定义

空腹血糖浓度低于3.33-3.89mmol/L时称为低血糖

② 低血糖的影响

血糖水平过低，会影响脑细胞的功能，从而出现头晕、倦怠无力、心悸等症状，严重时出现昏迷，称为低血糖休克

③ 低血糖的病因

- ❧ 胰性（胰岛 β 细胞功能亢进、胰岛 α 细胞功能低下等）
- ❧ 肝性（肝癌、糖原积累病等）
- ❧ 内分泌异常（垂体功能低下、肾上腺皮质功能低下能）
- ❧ 肿瘤（胃癌）
- ❧ 饥饿或不能进食

想减点脂肪吗？



抽脂？



控制



奔跑吧

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com